w5-1、(1) 在动量表象下求解一维谐振子的定态薛定谔方程，写出能级和本征波函数（用厄米多项式表示)。提示：写出动量表象下的定态薛定谔方程，无量纲化后可以发现其形式上与坐标表象下一致，并且动量表象下的束缚态亦满足条件 $\varphi(p \to \pm\infty) \to 0$ ，以此可以直接套用坐标表象下的结果。
(2) 以基态为例，验证两个表象下的能量本征态符合表象变换关系。

w5-2、不同阶的厄米多项式之间满足递推关系：

$$\mathrm{H}_{n+1}(\xi) - 2\xi\mathrm{H}_n(\xi) + 2n\mathrm{H}_{n-1}(\xi) = 0,\ \frac{d\mathrm{H}_n(\xi)}{d\xi} = 2n\mathrm{H}_{n-1}(\xi)$$

据此可以证明谐振子本征波函数满足下列关系：

$$\begin{aligned}
x\psi_n(x) &= \frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}(x) + \sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}(x)\right] \\
x^2\psi_n(x) &= \frac{1}{2\alpha^2}\left[\sqrt{n(n-1)}\psi_{n-2}(x) + (2n+1)\psi_n(x) + \sqrt{(n+1)(n+2)}\psi_{n+2}(x)\right] \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_n(x) &= \alpha\left[\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}(x) - \sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}(x)\right] \\
\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi_n(x) &= \frac{\alpha^2}{2}\left[\sqrt{n(n-1)}\psi_{n-2}(x) - (2n+1)\psi_n(x) + \sqrt{(n+1)(n+2)}\psi_{n+2}(x)\right]
\end{aligned}$$

利用以上关系，求在本征态 $\psi_n(x)$ 下, 位置、动量、动能、势能的期望值，以及位置和动量的不确定度和满足的不确定关系。

w5-3、处于谐振子势中的粒子, 初始时处于状态：

$$\Psi(x,0) = A\left(1 - 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

(1) 求归一化常数 A;
(2) 计算能量的期望值;
(3) 经过一段时间 T 后, 波函数变为:

$$\Psi(x,T) = B\left(1 + 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

B 为归一化常数。求 T 的最小可能值是多少?
(提示：第三问必须将初始态展开为本征态的线性叠加，而本征态满足正交归一

关系，因此前两问不必用积分求解。）

w5-4、设粒子在下列势场中运动, 求允许的能级。

$$V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0\\ \frac{1}{2}m\omega^2x^2, & x>0\end{cases}$$

（提示：充分利用波函数需要满足的条件，无需做具体计算。）